

Les mathématiques au lycée

1 Que sont les mathématiques ?

Les mathématiques sont une science qui étudie des nombres, des formes, des grandeurs, des relations et des structures. Elles permettent de décrire et de modéliser des situations, de résoudre des problèmes et d'établir des résultats par des raisonnements rigoureux....

Le raisonnement mathématique est rigoureux, précis et structuré. Il permet d'établir de nouveaux résultats à partir de définitions, d'hypothèses et de résultats déjà démontrés.

Les mathématiques sont à la fois :

- une science : un ensemble organisé de connaissances et de techniques ;
- une méthode de recherche de nouveaux savoirs (manière de chercher, raisonner et démontrer ;
- et un langage : un vocabulaire, des symboles et des règles permettant d'exprimer précisément des idées.

Différentes branches des mathématiques étudiées au lycée :

Dans les programmes du lycée, on peut regrouper les notions étudiées en quatre grands domaines : « Nombres et calculs, algèbre », « Géométrie », « Analyse (Fonctions) », « Statistiques et probabilités », auxquels s'ajoutent des contenus transversaux : « Vocabulaire ensembliste et logique », « Algorithmique et programmation » et « Automatismes ».

Parties thématiques :

— **Nombres et calculs, algèbre** : étude des nombres, des opérations, du calcul littéral, des équations et des inéquations

— **Géométrie** : science des figures et de leurs mesures, des représentations par des coordonnées et des vecteurs.

— **Analyse (Fonctions)** : science des relations entre des grandeurs et leurs variations, à l'aide de représentations numériques, algébriques ou graphiques.

— **Statistiques** : étude, représentation, analyse et interprétation de données.

— **Probabilités** : étude mathématique du hasard et de l'incertitude

Parties transversales : *(Ces parties transversales sont travaillées tout au long de l'année et ne constituent pas nécessairement des chapitres séparés)*

— **Vocabulaire ensembliste** : langage permettant de décrire les ensembles et les relations entre eux et d'exprimer précisément un raisonnement mathématique.

— **Logique** : science du raisonnement mathématique

— **Algorithmique et programmation** : étude de méthodes permettant de résoudre un problème par une suite d'instructions précises, et de leur traduction dans un langage exécutable par un ordinateur.(Python)

— **Automatismes** : ensemble de connaissances, procédures, méthodes et techniques de calcul à maîtriser pour les mobiliser rapidement et sans hésitation.

2 Comment est organisé un cours de maths ?

• Définitions

Les définitions constituent le vocabulaire du mathématicien. Chaque définition introduit un nouvel «objet» mathématique en énonçant ses attributs qui le caractérisent.

Le but de chaque chapitre du cours et de chaque paragraphe d'un chapitre est le plus souvent d'étudier le ou les objets définis en son début.

Les définitions sont à apprendre par coeur pour savoir précisément de quoi on parle.

• Propriétés

Les propriétés sont des affirmations vraies qu'on peut utiliser dans un raisonnement.

Chaque propriété est une particularité d'un objet mathématique qui permet de mieux le comprendre et peut aussi établir une relation entre plusieurs objets.

Les propriétés sont à apprendre et à comprendre pour savoir les utiliser en pratique.

• Théorèmes

Les théorèmes sont des résultats importants prouvés par une démonstration rigoureuse. Chaque théorème est écrit sous la forme d'une ou plusieurs hypothèses impliquant une conclusion.

Les théorèmes sont à apprendre par coeur pour être cités précisément (nom du théorème, liste des hypothèses à vérifier, conclusion). Comme les propriétés, ils sont à comprendre pour savoir les appliquer en pratique.

Enfin, il peut être utile de connaître leurs démonstrations pour s'en inspirer.

• Exemples

Les exemples permettent d'illustrer les définitions ou la mise en application des propriétés et des théorèmes. Ils peuvent également justifier qu'une affirmation est fausse, on parle alors de contre-exemples.

Les exemples sont à comprendre. Il peut être utile de connaître quelques exemples qu'on rencontre souvent pour aller plus vite dans ses raisonnements.

3 Pourquoi étudier les mathématiques au lycée ?

Les mathématiques ne servent pas seulement à effectuer des calculs. < Leur étude permet :

- **de développer sa capacité à chercher et à résoudre des problèmes**, en expérimentant et en élaborant des stratégies ;
- **d'apprendre à raisonner avec rigueur**, à argumenter, démontrer et vérifier la validité d'une affirmation ;
- **de développer son esprit critique**, notamment face aux nombres, aux données, aux graphiques et aux informations qui nous entourent ;
- **de modéliser et comprendre le monde**, en traduisant certaines situations réelles à l'aide de nombres, de fonctions, de probabilités ou de représentations géométriques ;
- **d'acquérir des méthodes et des automatismes** qui libèrent l'esprit pour résoudre des problèmes plus complexes ;
- **de maîtriser des outils utiles aux autres disciplines et aux études supérieures**, notamment en sciences, informatique, économie et sciences sociales ;
- **d'apprendre à communiquer précisément**, à l'écrit comme à l'oral, en expliquant et en justifiant une démarche.

De manière spécifique, on peut distinguer les compétences suivantes :

Chercher	Essayer, analyser un problème, se poser des questions, tester des pistes, élaborer une stratégie, conjecturer.
Modéliser	Traduire une situation réelle ou concrète en langage mathématique afin de pouvoir l'étudier.
Représenter	Utiliser et changer de représentation : formule, graphique, tableau, figure...
Raisonner	Argumenter, démontrer, vérifier ou réfuter une affirmation.
Calculer	Effectuer des calculs exacts ou approchés, à la main ou à l'aide d'un instrument (<i>calculatrice*</i> , logiciel) et contrôler les résultats.
Communiquer	Expliquer clairement une démarche à l'écrit et à l'oral, comprendre les énoncés mathématiques écrits par d'autres

Calculatrice : elle doit répondre aux critères suivants : adaptée aux programmes du lycée et disposer d'un **mode examen, **écran graphique**, programmation **Python**, permettre les calculs statistiques et probabilistes. Exemples de calculatrices graphiques adaptées au lycée :*

NumWorks : A l'avantage d'avoir un émulateur gratuit	Casio GRAPH Math+	Texas Instruments : TI 83 Premium
---	-------------------	-----------------------------------



4 Comment progresser en mathématiques ?

- Approfondir la maîtrise du cours :
 - Apprendre le cours
 - Faire des fiches de résumé du cours
 - Utiliser des schémas ou des dessins pour faciliter l'apprentissage
 - Comprendre les raisonnements et les démonstrations
 - Relire régulièrement le cours
 - Remettre en cause ses connaissances et ses acquis à l'aide du cours
 - Mettre le cours en doute à l'aide de questions et tenter d'y répondre
 - Ne jamais croire que le cours est totalement assimilé
- S'exercer régulièrement et efficacement :
 - Apprendre et maîtriser les méthodes
 - Faire des petits exercices pour assimiler les nouvelles notions et méthodes
 - Passer aux problèmes plus conséquents dès que les méthodes sont maîtrisées
 - S'entraîner en temps limité
 - Toujours être méthodique et synthétique dans son travail
 - Diversifier ses sources d'exercices et de sujets d'entraînement
 - Travailler seul avec sérieux et concentration
 - Travailler en groupe avec dynamisme et curiosité
- Améliorer sa rédaction et son expression :
 - Écrire lisiblement (même dans la prise de notes et au brouillon)
 - Utiliser un français correct (orthographe, grammaire, syntaxe)
 - Réfléchir au sens de chaque mot employé
 - S'exprimer précisément pour poser des questions
 - Expliquer clairement ce qu'on a compris à d'autres
 - Comprendre et répondre aux questions lors du travail en groupe
 - S'entraîner sans cesse à rédiger ses réponses (même au brouillon)
 - Relire ses copies corrigées pour comprendre ses erreurs et ne pas les refaire
 - Comparer sa rédaction avec celle des corrigés
 - Toujours chercher la précision et la concision dans sa rédaction
- Ne pas se décourager :
 - Ne pas croire en la «bosse des maths»
 - Poser des questions (il n'y a pas de questions stupides ! !)
 - Ne jamais laisser une question incomprise
 - Ne jamais rester les bras croisés en attendant de trouver une réponse
 - Écrire tout ce qui passe par la tête quand on ne sait pas quoi faire
 - Ne jamais effacer ses erreurs ou jeter ses brouillons
 - Apprendre de chacune de ses erreurs
 - Toujours s'obstiner sans perdre de temps
 - Savoir passer à autre chose pour revenir avec plus d'efficacité
 - Écouter et suivre les conseils